Förstudie - Kvantfysik:
studier av atomära emissionsspektrum

Julius Berg (juliusbe), Benjamin Johansson (benjjoh),

Program: Teknisk fysik.

Kurs: TIF097 - Experimentell fysik 2.

Sammandrag

Denna förstudie presenterar en metod för att analysera emissionsspektrum för ett okänt grundämne. Det okända grundämnet exciteras inuti en ljuskälla och ett linjespektrum avges då grundämnet deexciteras. Detta linjespektrum förs sedan in i en spektrummeter, där enskilda våglängder av ljus väljs ut för att sedan föras in i ett fotomultiplikatorrör. I fotomultiplikatorröret förstärks ljuset och översätts till en elektrisk signal som mäts med en picoamperemeter. Genom att jämföra den elektriska signalstyrkan för varje våglängd kan ett emissionsspektrum produceras, och utifrån emissionsspektrumet kan därefter ett energinivådiagram produceras.

Innehåll

1 Inledning **3**

2 Teori **3**

3 Metod **5**
3.1 Försöksuppställning 5
3.2 Genomförande 5

4 Förväntade resultat **5**

5 Diskussion **5**

A LabVIEW-kod **7**

1 Inledning

Alla grundämnen interagerar på olika sätt med elektromagnetisk strålning. Detta sker både via absorption, då en elektron absorberar en foton och ökar i energi, eller emission, då en elektron minskar i energi och emitterar en foton med motsvarande energi[1]. Denna växelverkan sker dock endast vid specifika frekvenser, då elektroner i en atom endast kan existera på specifika energinivåer. När en elektron övergår från en energinivå till en energinivå med lägre energi frigörs därmed en foton som har en våglängd som ges av energiskillnaden mellan nivåerna. Detta ger upphov till en uppsättning fotoner med en bestämd våglängd i ett spektrum, så kallade spektrallinjer[2].

Eftersom olika grundämnen har olika elektronstrukturer har varje ämne en unik uppsättning möjliga energiövergångar. Detta innebär att specifika grundämnen producerar unika uppsättningar av spektrallinjer. Denna unika uppsättning fungerar som ett fingeravtryck för det specifika grundämnet, och detta faktum är mycket viktigt inom till exempel astronomi, där emissionsspektrum används för att bestämma vilka grundämnen och molekyler som finns i exoplaneters atmosfärer[3].

Syftet med denna studie är att för ett bestämt grundämne bestämma emissionsspektrum och utifrån detta emissionsspektrum konstruera grundämnets energinivådiagram.

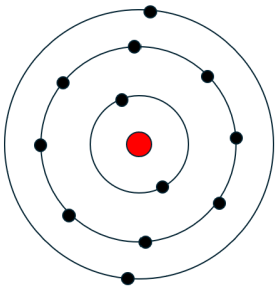
2 Teori

En atoms energinivåer definieras av kombinationer av 4 kvanttal. Dessa kvanttal kan tillsammans beskriva elektronkonfigurationen i en atom, och varje kombination av kvanttal motsvaras av en energinivå. Kvanttalen är huvudkvanttalet n, bankvanttalet l, det magnetiska kvanttalet m och spinnkvanttalet s[4].

Huvudkvanttalet n relaterar till elektronens energi, och är ett naturligt tal. I Bohrs atommodell, som kännetecknas av en kärna och elektroner som cirkulerar i skal på bestämda avstånd från kärnan, är n det enda kvanttalet. Elektronens energi blir i det fallet

$$E_n = -\frac{me^4Z^2}{8\varepsilon_0^2h^2n^2} = -Rhc_0\frac{Z^2}{n^2} \tag{1}$$

där m är systemets reducerade massa ($\approx m_e$), e är elementarladdningen, Z är antalet protoner i kärnan, ε_0 är permittiviteten i vakuum, h är plancks konstant, n är kvanttalet, R är Rydbergs konstant och c_0 är ljusets hastighet i vakuum[5]. En schematisk bild av Bohrs atommodell visas nedan i figur 1.



Figur 1: *Bohrs atommodell. Modellen utgår ifrån en positivt laddad kärna runt vilken det cirkulerar flera negativt laddade elektroner. Elektronerna cirkulerar runt kärnan på bestämda avstånd, så kallade skal, som motsvaras av huvudkvanttalet n. Bohrs atommodell tar inte hänsyn till övriga kvanttal.*

Bohrs atommodell tar dock inte hänsyn till övriga kvanttal. Bankvanttalet l relaterar till elektronens rörelsemängdsmoment och är likt huvudkvanttalet n ett positivt heltal. Bankvanttalet l är dock strikt mindre än n, vilket innebär att för varje "skal" n finns det $n-1$ underskal relaterade till kvanttalet l[4]. Dessa underskal benämns enligt konvention med bokstäver istället för siffror, så de första 4 underskalen kallas s, p, d och f istället för 1, 2, 3 och 4[6].

Dessutom förekommer det magnetiska kvanttalet m, som beskriver bankvanttalets projektion på en given axel. m är även det ett heltal med möjliga värden mellan $-l \rightarrow l$. Avslutningsvis finns även spinnkvanttalet s, där elektronen kan ha spinn $\frac{1}{2}$ (spinn upp) eller spinn $-\frac{1}{2}$ (spinn ned)[4].

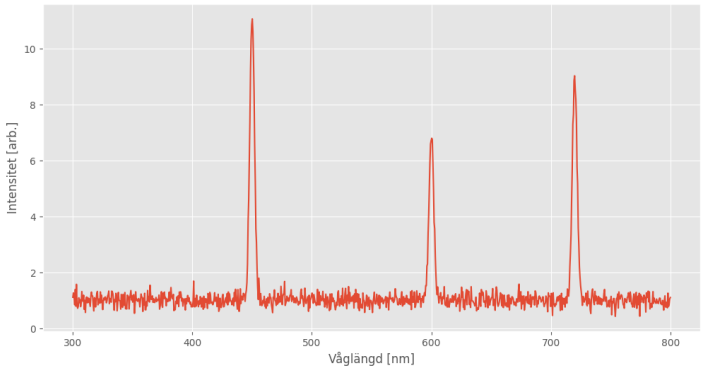
Kombinationer av dessa kvanttal relaterar till en viss energinivå, och när en elektron går från ett kvanttillstånd till ett annat kvanttillstånd måste den tillföras eller avge energi så att dess nya energi stämmer med energin för det givna kvanttillståndet. Denna energitillförsel sker ofta via samverkan med fotoner. En foton har en energi som är linjärt proportionerlig mot frekvensen enligt sambandet

$$E = hf = h\frac{c_0}{\lambda}, \tag{2}$$

där E är energin, f är frekvensen och λ är våglängden[5]. När en elektron går från en högre energinivå E_i till en lägre energinivå E_f kommer den att avge en foton med energin

$$E = E_i - E_f[2]. \tag{3}$$

Eftersom energinivåerna i atomen är specifika kommer också alla energiskillnader mellan nivåer att vara specifika. Detta innebär att atomen kommer sända ut ett spektrum av fotoner med diskreta frekvenser, vilket ger upphov till ett linjespektrum där varje spektrallinje motsvarar en övergång mellan två energitillstånd. Figur 2 visar ett simulerat emissionsspektrum där energiövergångarna emitterar fotoner med våglängder 450, 600 och 720 nm.

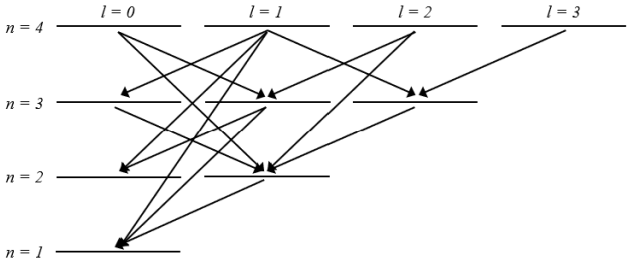


Figur 2: *Simulerat emissionsspektrum. Figuren visar hur ett fiktivt grundämne emitterar fotoner med energier som motsvarar våglängderna 450, 600 och 720 nm.*

Alla energiövergångar är dock inte tillåtna, utan bestäms av så kallade urvalsregler, vilka bestämmer vilka övergångar som är tillåtna[4]. För enelektronsystem, som till exempel väte, gäller urvalsregeln

$$\Delta l = \pm 1[5]. \tag{4}$$

Detta skapar en karta över möjliga energiövergångar, vilket gör det möjligt att konstruera så kallade energinivådiagram. Dessa diagram visar grafiskt vilka energiövergångar som är tillåtna. Figur 3 visar energinivådiagrammet för väte för de första 4 huvudkvanttalen n. Värt att notera är att inga övergångar sker mellan tillstånd med samma bankvanttal l.



Figur 3: *Energinivådiagram för de första 4 huvudkvanttalen av väte. Noterbart är att samtliga övergångar följer urvalsregeln* $\Delta l = \pm 1$*[4].*

3 Metod

Nedan presenteras den metod och försöksuppställning som förväntas användas under laborationen.

3.1 Försöksuppställning

Uppställningen förväntas bestå av spektrumetern SPEX 270M, ett Hamamatsu R375 fotomultiplikatorrör, en Keithley 485 picoamperemeter och en ljuskälla, enligt figur 4. Ljuskällan förväntas vara en spektrallampa som exciterar det givna grundämnet och avger ett linjespektrum genom att ämnet deexciteras. Detta linjespektrum är vad som söks.

Figur 4: *Den försöksuppställning som förväntas användas under laborationen. En ljuskälla från det exciterade ämnet lyser in i en spektrumeter där alla utom en våglängd filtreras bort. Den nu monokroma strålen förstärks i ett fotomultiplikatorrör och översätts till en ström som kan mätas med en picoamperemeter. Hela uppställningen förväntas styras via LabVIEW.*

Spektrometern fungerar som en gittermonokromator och kommer användas för att selektera en specifik våglängd från spektrallampans spektrum. Detta sker genom att rotera ett redan installerat, Blazer 500 nm, gitter i små steg som korresponderar till ett linjärt ökande i våglängd. De små stegen som gittret behöver roteras beror på gittrets spårtäthet.

3.2 Genomförande

Då ljuskällan lyser in i spektrumetern kommer en enskild våglängd väljas genom att justera gittrets position. Den monokroma strålen förstärks i fotomultiplikatorröret och översätts till en elektrisk signal som kan mätas med picoamperemetern. Genom att stegvis rotera gittret ökas våglängden som släpps igenom spektrometern och dokumentera strömstyrkan som mäts med picoamperemetern kan strömmens beroende på våglängden bestämmas. Ett emissionsspektrum kan sedan bildas genom att plotta den uppmätta strömmen mot våglängden. Både spektrumetern och picoamperemetern förväntas styras via ett egenskrivet LabVIEW-program, se appendix A. Från emissionsspektrumet kan sedan ett energinivådiagram konstrueras genom att finna centrum på spektrumets toppar och använda ekvationerna 3 och 2.

4 Förväntade resultat

Det exakta emissionsspektrumet och energinivådiagrammet kan inte förutsägas utan att veta vilket grundämne som ska undersökas. Däremot kommer spektrumet anta ett generiskt utseende, likt figur 2. Toppar kommer däremot erhållas vid de våglängder som korresponderar till energiskillnaden mellan energinivåer. Energinivådiagrammet förväntas även kunna konstrueras från topparna i emissionsspektrat.

5 Diskussion

Den största osäkerheten ligger i hur stor strömmen från fotomultiplikatorröret är. Det förväntas att picoamperemetern kan mäta den, men skulle den vara för liten kommer den behöva förstärkas innan den mäts. Även gittrets okända spårtäthet kan medföra problem. Om spektrometern inte är förinställd med denna vet den inte hur små steg gittret ska roteras för att välja specifika våglängder. Detta förväntas däremot inte vara något större problem då spektrometern förväntas vara förinställd med rätt spårtäthet.

Referenser

[1] F. Rana, "Quantum electronics," *AccessScience*, jan. 2020. DOI: 10.1036/1097-8542.562700

[2] N. V. Tkachenko, "Chapter 6 - Steady State Emission Spectroscopy," i *Optical Spectroscopy*, N. V. Tkachenko, utg., Amsterdam: Elsevier Science, 2006, s. 107–127, ISBN: 978-0-444-52126-2. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-044452126-2/50030-7

[3] M. Tessenyi, G. Tinetti, G. Savini och E. Pascale, "Molecular detectability in exoplanetary emission spectra," *Icarus*, årg. 226, nr 2, s. 1654–1672, 2013. DOI: 10.1016/j.icarus.2013.08.022

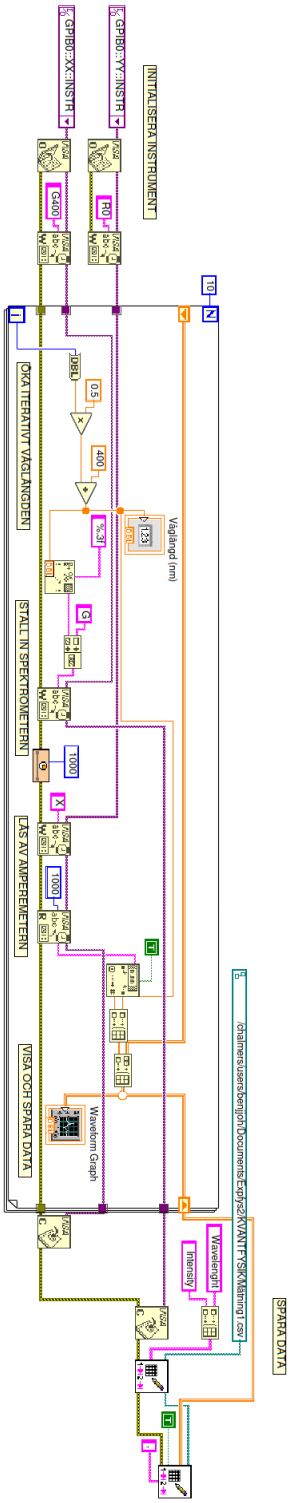
[4] D. J. Griffiths och D. F. Schroeter, *Introduction to Quantum Mechanics*, 3. utg. Cambridge University Press, 2018, ISBN: 9781107189638.

[5] C. Nordling och J. Österman, *Physics Handbook - for science and engineering*, 9. utg. Studentlitteratur, 2020, ISBN: 9789144128061.

[6] J. E. Bayfield, "Electron configuration," *AccessScience*, aug. 2023. DOI: 10.1036/1097-8542.223900

A LabVIEW-kod

Under laborationen förväntas ett egenskrivet LabVIEW-programm användas. Blockdiagrammet till detta program visas nedan i figur 5.



Figur 5: *Den LabVIEW-kod som förväntas användas under laborationen. Först initialiseras spektrumetern och amperemetern. Sedan väljs vilken våglängd som spektrumetern ska låta igenom och strömmen från amperemetern sparas tillsammans med våglängden. Till sist sparas en .csv fil med våglängder och den ström som mäts vilket tillsammans bildar kan plottas till en intensitetsfördelning.*